1. 중성원자가 무엇을 잃으면 양이온으로 되는가? (09-02)

① 중성자 ② 핵전하 ③ 양성자 ④ 전자

[해설]

이온 : 전하를 띠는 입자

·양이온 : 전자를 잃고 +전하를 띠는 것

• 음이온 : 전자를 얻어 -전하를 띠는 것

[정답] ④

2. Mg^{2+} 의 전자수는 몇 개인가? (10-04)

① 2 ② 10 ③ 12 ④ 6×10^{23}

[해설]

Mg은 원자 번호 12번으로 양성자 수는 12개이고, 중성 원자 상태에서 양성자 수와 전자 수는 같으므로 전자 수도 12이다. 따라서 Mg^{2+}은 중성 원자일 때보다 전자 2개가 부족하므로 전자 수는 10개이다.

[정답] ②

3. 알루미늄 이온 $\left({}^{27}_{13}Al^{3+}\right)$ 한 개에 대한 설명으로 틀린 것은? (16-02)

① 질량수는 27 이다. ② 양성자수는 13 이다.

③ 중성자수는 13 이다. ④ 전자수는 10 이다.

[해설]

이온 원자 번호 13번으로 질량수 27이 대부분이다. 따라서 양성자수는 13개이고, 중성자수는 27 - 13 = 14. 중성 원자 상태에서 양성자 수와 전자 수는 같으므로 전자수는 13이다. Al^{3+}은중성 원자일 때 보다 전자 3개가 부족하므로 전자 수는 10개이다.

[정답] ③

4. 원자 A가 이온 A^{2+}로 되었을 때의 전자수와 원자번호 n인 원자 B가 이온 B^{3-}으로 되었을 때 갖는 전자수가 같았다면 A의 원자번호는? (14-04)

① n - 1 ② n + 2 ③ n - 3 ④ n + 5

[해설]

중성 원지에서 원자 번호(=양성자 수)와 전자 수는 같다. 원자 번호 n인 원자 B^{3-}의 전자 수는 n+3이고, 중성 원자일 때 보다 전자 수가 2개가 적은 A^{2+}의 전자 수와 같으므로 A의 원자 번호는 n+5이다.

[정답] ④

5. 다음 중 전자의 수가 같은 것으로 나열된 것은? (13-02)

① Ne와 Cl^{-} ② Mg^{+2}와 O^{2-} ③ F와 Ne ④ Na와 Cl^{-}

[해설]

중성 원자의 양성자 수(=원자 번호)와 전자 수는 같다. 이온의 경우 중성 원자일 때 보다 전자 수가 적거나(양이온) 많으므로(음이온) 이를 고려하여 전자 수를 세어보면 다음과 같다.

① Ne : 10, Cl^- : 18. ② Mg^{2+} : 10, Cl^- : 10 ③ F : 9, Ne : 10 ④ Na : 11, Cl^- : 18

[정답] ②

6. 원자번호 19, 질량수 39 인 칼륨 원자의 중성자수는 얼마인가? (13-02)

① 19 ② 20 ③ 39 ④ 58

[해설]

원자번호 = 양성자수, 양성자 수 = 19

질량수 = 양성자 수 + 중성자 수, 39 = 19 + 중성자 수, 중성자 수 = 20

[정답] ②

7. 어떤 원자핵에서 양성자의 수가 3 이고, 중성자의 수가 2일 때 질량수는 얼마인가? (11-02)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7

[해설]

질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이므로 3+2 = 5, 질량수는 5이다.

[정답] ③

8. 원자번호 11이고 중성자수가 12인 나트륨의 질량수는? (08-01)

① 11 ② 12 ③ 23 ④ 28

[해설]

질량수= 양성자수 + 중성자수, 11 + 12 = 23

[정답] ③

9. 원자번호 20 인 Ca의 원자량은 40 이다. 원자핵의 중성자수는 얼마인가? (01-04)

① 10 ② 20 ③ 40 ④ 60

[해설]

질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 양성자 수는 원자 번호 20과 같으므로 중성자 수는 40 - 20 = 20 이다.

[정답] ②

10. 질량수 52 인 크롬의 중성자수와 전자수는 각각 몇 개인가? (08-02)

① 중성자수 24, 전자수 24 ② 중성자수 24, 전자수 52

③ 중성자수 28, 전자수 24 ④ 중성자수 52, 전자수 24

[해설]

원자 번호 24인 Cr의 양성자 수와 전자 수는 각각 24이다. 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이므로 중성자 수는 52 - 24 = 28이다.

[정답] ③

11. 어떤 원자핵에서 양성자의 수가 3이고, 중성자의 수가 2 일 때 질량수는 얼마인가? (06-02)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7

[해설]

질량수 = 양성자 수 + 중성자 수 ∴ 질량수 5 = 3 + 2

[정답] ③

12. F^-이온의 전자수 양성자수, 중성자수는 각각 얼마인가? (단 F의 원자량은 19이다) (06-04)

① 9, 9, 10 ② 9, 9, 19 ③ 10, 9, 10 ④ 10, 10, 10

[해설]

F은 원자 번호가 9이므로 양성자 수는 9, 중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같으므로 전자 수는 9개인데 F 이온은 1가 음이온이므로 전자 수는 10개이다. 질량수가 19이므로 중성자 수는 19 – 9 = 10이다.

[정답] ③

13. 다음 중 아르곤(Ar)과 같은 전자수를 갖는 이온들로 이루어진 것은? (09-01)

① NaCl ② MgO ③ KF ④ CaS

[해설]

Ar은 원자 번호 18로 전자 수는 18이다. 이온 상태에서 전자 수가 18개인 양이온과 음이온으로 이루어져 있는 화합물은 Ca^{2+}, S^{2-}이온으로 구성된 CaS이다.

[정답] ④

14. 방사선 중 감마선에 대한 설명으로 옳은 것은? (07-04)

① 질량을 갖고 음의 전하를 띰 ② 질량을 갖고 전하를 띠지 않음

③ 질량이 없고 전하를 띠지 않음 ④ 질량이 없고 음의 전하를 띰

[해설]

전자기 복사의 전자기파 형태로 질량이 없고 전하를 띠지 않는다

[정답] ③

15. 방사성 원소에서 방출되는 방사선 중 전기장의 영향을 받지 않아 휘어지지 않는 선은? (09-01)

① α 선 ② β 선 ③ r 선 ④ α, β, r 선

[해설]

① α선 : He^{2+}(헬륨 원자핵), 방사선의 하나로 알파 붕괴로 인해 방출되는 알파 입자의 흐름으로 투과력은 약하지만 감광 작용과 형광작용은 세다.

② ß선 : 방사선의 하나로 원자핵의 베타 붕괴에 의하여 방출되는, 음전자 또는 양전자의 흐름을 말한다.

③ γ선 : 극히 파장이 짧은 전자기파로 전하를 띠지 않으며 물질을 투과하는 힘이 몹시 강하다. 병원에서 환자들의 암을 치료하는데 쓰인다.

[정답] ③

16. 방사선에서 γ선과 비교한 α선에 대한 설명 중 틀린 것은? (08-04)

① γ선보다 투과력이 강하다. ② γ선보다 형광 작용이 강하다.

③ γ선보다 감광작용이 강하다. ④ γ선보다 전리작용이 강하다.

[해설]

γ선의 투과력은 α선보다 강하다.

[정답] ①

17. 방사성 동위원소의 반감기가 20일 일 때 40일이 지난 후 남은 원소의 분율은? (14-02)

① 1/2 ② 1/3 ③ 1/4 ④ 1/6

[해설]

반감기는 처음 양의 1/2이 되는데 걸리는 시간이므로 40일이 지난 후에는 두 번의 반감기가 지난 후이므로 1/2 x 1/2 = 1/4, 남은 원소의 분율은 처음 양의 1/4이다.

[정답] ③

18. 어떤 방사능 물질의 반감기가 10년이라면 10g의 물질이 20년 후에는 몇 g 이 남는가? (09-01)

① 2.5 ② 5.0 ③ 7.5 ④ 10.0

[해설]

20년 후는 두 번의 반감기 이후이므로 남아있는 분율은 처음 물질 질량의 1/4이다. 따라서 20년 후의 물질의 질량은 10g X (1/2) X (1/2) = 2.5g이다.

[정답] ①

19. 반감기가 5일인 비지 사료가 2g 있을 때 10일이 경과하면 남은 양은 몇 g 인가? (08-01)

① 2 ② 1 ③ 0.5 ④ 0.25

[해설]

10일 후는 두 번의 반감기 이후이므로 남아있는 분율은 처음 물질 질량의 1/4이다. 따라서 10일 후의 물질의 질량은 2g X (1/2) X (1/2) = 0.5g 이다.

[정답] ③

20. 방사성 원소인 U(우라늄)이 다음과 같이 변화되었을 때의 붕괴 유형은? (06-02)

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{234}_{90}Th$$

① α 붕괴 ② β 붕괴 ③ r 붕괴 ④ R 붕괴

[해설]

α 입자가 방출되는 핵붕괴 유형을 α-붕괴라고 한다. 반응 후 양성자 수 2 감소, 질량수 4 감소된 원소로 변한다.

[정답] ①

21. 방사능 붕괴의 형태 중 $^{226}_{88}Ra$ 이 붕괴할 때 생기는 원소는? (07-04)

① $^{222}_{86}Rn$ ② $^{232}_{90}Th$ ③ $^{231}_{891}Pa$ ④ $^{238}_{92}U$

[해설]

핵반응 중 α-붕괴 반응은 헬륨 원자핵이 방출되므로 양성자 2개와 중성자 2개가 감소된다. 전체 원자핵의 질량수는 4만큼 감소되므로 생성되는 원소는 $^{222}_{86}Rn$ 이다.

[정답] ①

22. $^{237}_{93}Np$ 방사성원소가 β선을 1회 방출한 경우 생성되는 원소는? (08-02)

① Pa ② U ③ Th ④ Pu

[해설]

방사성 원소가 β-붕괴 반응하면 중성자가 양성자와 전자(β 입자)로 핵붕괴 반응을 한다.

$^{237}_{93}Np \rightarrow ^{237}_{94}Pu + \beta$

[정답] ④

23. 다음 핵화학 반응식에서 산소(O)의 원자번호는 얼마인가? (14-02)

$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He(\alpha) \rightarrow O + ^{1}_{1}H$

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9

[해설]

핵화학 반응에서 각 원소의 양성자 수는 반응 전과 후가 같으므로 O의 원자 번호(= 양성자 수)는 8이다.

[정답] ③

24. Be의 원자핵에 α입자를 충격하였더니 중성자 n이 방출되었다. 다음 반응식을 완결하기 위하여 ( )속에 알맞은 것은? (13-04)

$$Be + {}^{4}_{2}He \rightarrow (\quad) + {}^{1}_{0}n$$

① Be ② B ③ C ④ N

[해설]

핵융합 반응에서 양성자 수는 보존되므로 베릴륨과 헬륨의 핵융합 반응은 ${}^{9}_{4}Be + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n$로 나타낼 수 있다

[정답] ③

25. Rn 은 a선 및 β선을 2번씩 방출하고 다음과 같이 변했다. 마지막 Po의 원자번호는 얼마인가? (단, Rn의 원자번호는 86, 원자량은 222 이다.) (11-02)

$$Rn \xrightarrow{\alpha} Po \xrightarrow{\alpha} Pb \xrightarrow{\beta} Bi \xrightarrow{\beta} Po$$

① 78 ② 81 ③ 84 ④ 87

[해설]

α선 방출은 α입자($^{4}_{2}He$, 헬륨 원자핵)가 방출되는 핵붕괴 반응으로 반응 후 양성자 수는 2, 질량수는 4 감소된다. β선 방출은 중성자가 양성자로 변하면서 β입자($^{0}_{-1}e$, 전자)가 방출되는 핵붕괴 반응으로 양성자 수 1 증가, 질량수는 보존된다 Rn에서 알파 붕괴되어 Po이 되는 핵반응식은 $^{222}_{86}Rn \rightarrow ^{218}_{84}Po + ^{4}_{2}He$ 이므로, Po의 원자 번호는 84이다.

[정답] ③

26. 우라늄 $^{235}_{92}U$ 는 다음과 같이 붕괴한다. 생성된 Ac의 원자번호는? (11-04)

$$^{235}_{92}U \xrightarrow{\alpha} Th \xrightarrow{\beta} Pa \xrightarrow{\alpha} Ac$$

① 87 ② 88 ③ 89 ④ 90

[해설]

・α-붕괴 핵반응 : $^{4}_{2}He$(헬륨 원자핵)방출, 양성자 수 2감소, 질량수 4감소

・β-붕괴 핵반응 : 중성자가 양성자와 전자(β 입자)로 붕괴, 양성자수 1 증가, 질량수 보존

$$^{235}_{92}U \xrightarrow{\alpha} ^{231}_{90}Th \xrightarrow{\beta} ^{231}_{91}Pa \xrightarrow{\alpha} ^{227}_{89}Ac$$

∴ 원자 번호는 89이다.

[정답] ③

27. 어떤 방사성 원소를 함유하는 비료를 식물에 주었더니 며칠 후에 새로 나온 잎에서 방사능이

검출되었다. 비료속의 방사성 원소는 B선을 방출하는 S 로 변한다. 이 방사성 원소는 무엇인가? (07-01)

① P ② S ③ K ④ Mg

[해설]

β-붕괴 반응 시에 중성자가 양성자로 변하고 β 입자를 방출하면 양성자 수가 1 증가하고 질량수는 보존된다. 따라서 $^{32}_{16}S$로 변화되었다면 양성자 수가 15이고 질량수는 32인 원소 $^{32}_{15}S$이다.

[정답] ①

28. sp^3 혼성오비탈을 가지고 있는 것은? (15-02)

① BF_3 ② $BeCl_2$ ③ C_2H_4 ④ CH_4

[해설]

CH_4에서 탄소는 Sp^3 혼성 궤도함수를 이용하여 수소 원자 4개와 공유 결합한다.

[정답] ④

29. 다음 물질 중 SP^3 혼성 궤도 함수와 관계가 있는 것은 무엇인가? (07-04)

① CH_4 ② $BeCl_2$ ③ BF_3 ④ HF

[해설]

CH_4에서 탄소는 sp^3 혼성 궤도함수를 이용하여 수소 원자 4개와 공유 결합한다.

[정답] ①

30. sp^3 혼성궤도함수를 구성하는 것은? (11-02)

① BF_3 ② CH_4 ③ PCl_5 ④ $BeCl_2$

[해설]

CH_4에서 탄소는 sp^3 혼성 궤도함수를 이용하여 수소 원자 4개와 공유 결합한다.

[정답] ②

31. CH_4에서 탄소의 혼성 궤도함수에 해당하는 것은? (09-04)

① s ② sp ③ sp^2 ④ sp^3

[정답] ④

32. 수소원자에서 선스펙트럼이 나타나는 경우는? (12-02)

① 들뜬 상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때

② 전자가 같은 에너지 준위에서 돌고 있을 때

③ 전자껍질의 전자가 핵과 충돌할 때

④ 바닥상태의 전자가 들뜬 상태로 될 때

[해설]

수소 원자의 전자 에너지 준위는 불연속적으로 존재하며 수소 원자의 전자가 높은 에너지 준위의 들뜬 상태에서 낮은 에너지 준위로 전이될 때 두 전지껍질의 에너지 차이에 해당하는 빛이 방출된다. 이 빛이 선 스펙트럼 형태로 나타난다.

[정답] ①

33. 원자에서 복사되는 빛은 선 스펙트럼을 만드는데 이것으로부터 알 수 있는 사실은? (13-02)

① 빛에 의한 광전자의 방출

② 빛이 파동의 성질을 가지고 있다는 사실

③ 전자껍질의 에너지의 불연속성

④ 원자핵 내부의 구조

[해설]

선 스펙트럼은 원자 내부의 전자가 가질 수 있는 에너지 준위가 불연속적이라는 것을 의미한다

[정답] ③

34. 한 원자에서 네 양자수가 똑같은 전자가 2개 이상 있을 수 없다는 이론은? (12-01)

① 네른스트의 식 ② 파울리의 배타원리

③ 패러데이의 법칙 ④ 플랑크의 양자론

[해설]

파울리 배타 원리는 1개의 오비탈에 전자가 최대 2개까지 채워질 수 있는데 이때 전자의 스핀 방향은 서로 반대 방향이어야 한다. 따라서 스핀 양자수가 같은 전자는 같은 오비탈에 함께 배치될 수 없으므로 4개의 양자수가 똑같은 전지는 같은 오비탈에 있을 수 없다.

[정답] ②

35. 다음에서 설명하는 이론의 명칭으로 옳은 것은? (10-04)

같은 에너지 준위에 있는 여러 개의 오비탈에 전자가 들어갈 때는 모든 오비탈에 분산되어 들어가려고 한다.

① 러더퍼드의 법칙 ② 파울리의 배타원리

③ 헨리의 법칙 ④ 훈트의 규칙

[해설]

훈트의 규칙은 에너지 준위가 동일한 오비탈이 있을 때 홑전자 수가 최대가 되도록 배치하면 보다 안정한 전자 배치를 할 수 있다는 것을 의미한다.

[정답] ④

36. 다전자 원자에서 에너지 준위의 순서가 옳은 것은? (09-04)

① 1s <2s <3s <4s <2p <3p <4p

② 1s <2s <2p <3s <3p <3d <4s

③ 1s <2s <2p <3s <3p <4s <4p

④ 1s <2s <2p <3s <3p <4s <3d

[정답] ④

37. d 오비탈이 수용할 수 있는 최대 전자의 총수는? (16-01)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 14

[해설]

오비탈 1 개당 최대 2개의 전자를 수용할 수 있다.

s 오비탈 : 2개, P 오비탈 : 6개, d 오비탈 : 10개

[정답] ③

38. Si 원소의 전자 배치로 옳은 것은? (12-02)

① $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ② $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^2$

③ $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1 3p^2$ ④ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

[해설]

원소의 바닥 상태 전자 배치는 쌓음 원리, 파울리 배타 원리, 훈트 규칙을 만족시키는 전자 배치이다.

쌓음 원리	전자는 에너지 준위가 낮은 오비탈부터 순서대로 채워진다
파울리 베타 원리	1 개 오비탈에는 전자가 최대 2개까지 채워진다.
훈트 규칙	에너지 준위가 같은 오비탈이 여러 개 있을 때 가능한 한 쌍을 이루지 않는 전자 수가 많아지도록 전자가 채워진다.

Si는 원자번호 14번으로 전자수가 14개이다. 따라서 전자수가 14개 채워진 $_{14}Si : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$이다.

[정답] ①

39. 다음 중 비활성 기체원자 Ar 과 같은 전자배치를 가지고 있는 것은? (07-01)

① Na^+ ② Li ③ Al^{3+} ④ S^{2-}

[해설]

N은 원자 번호 18인 18족 비활성 기체이다. 18개의 전자 배치를 이루고 있는 이온은 S^{2-}이다.

Ar : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

① Na^+ : $1s^2 2s^2 2p^6$ ② Li^+ : $1s^2$ ③ Al^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6$ ④ S^{2-} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

[정답] ④

40. 다음 중 전자 배치가 다른 것은? (14-01)

① Ar ② F ③ Na^+ ④ Ne

[해설]

$_{18}Ar$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (전자가 모두 18개)

F^-, Na^+, Ne : $1s^2 2s^2 2p^6$ (전자가 모두 10개).

[정답] ①

41. 다음 반응에서 Na^+ 이온의 전자배치와 동일한 전자배치를 갖는 원소는? (12-04)

$Na + \text{에너지} \rightarrow Na^+ + e^-$

① He ② Ne ③ Mg ④ Li

[해설]

Na이 전자를 1개 잃고 양이온이 되면 진자 수가 10개가 되므로 비활성 기체 Ne과 같은 전자 배치를 이루게 된다.

$_{11}Na^+$: $1s^2 2s^2 2p^6$

$_{10}Ne$: $1s^2 2s^2 2p^6$.

[정답] ②

42. Mg^{2+} 와 같은 전자 배치를 가지는 것은? (11-02)

① Ca^{2+} ② Ar ③ Cl^- ④ F^-

[해설]

Mg^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6$

F^- : $1s^2 2s^2 2p^6$

[정답] ④

43. 전자배치가 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ 인 원자의 M껍질에는 몇 개의 전자가 들어 있는가? (11-04)

① 2 ② 4 ③ 7 ④ 17

[해설]

M 껍질(n=3)에는 전자가 7개 들어 있다.

[정답] ③

44. 다음 중 비활성 기체의 전자 배치를 하고 있는 것은? (08-04)

① $1s^2 2s^1$ ② $1s^2 2s^2 2p^2$ ③ $1s^2 2s^2 2p^6$ ④ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

[해설]

원자가 전자 수가 He을 제외하고 8이 될 때 옥텟 규칙을 만족하면서 비휠성 기체(18족)의 전자 배치와 같아진다. $1s^2 2s^2 2p^6$의 전자배치는 비휠성 기체 Ne의 전자배치이다.

[정답] ③

45. 원자가 전자배열이 as^2ap^2 인 것은? (단, a = 2, 3 이다.) (16-02)

① Ne, Ar ② Li, Na ③ C, Si ④ N, P

[해설]

원자가 전자 수가 4이므로 14족 원소인 C, Si이다.

[정답] ③

46. 다음 중 원자가 전자의 배열이 ns^2np^3인 것으로만 나열된 것은? (단, n 은 2, 3, 4 .... 이다.) (08-04)

① N, P, As ② C, Si, Ge ③ Li, Na, K ④ Be, Mg, Ca

[해설]

원자가 전자 수가 5개이므로 15족 원소이다.

[정답] ①

47. ns^2np^5 의 전자구조를 가지지 않는 것은? (10-01)

① F(원자번호 9) ② Cl(원자번호 17)

③ Se(원자번호 34) ④ I(원자번호 53)

[해설]

원자가 전자 수가 7개인 17족 원소가 아닌 것은 4주기 16족 원소 Se이다.

[정답] ③

48. 바닥상태에서 2p 오비탈에 4개의 전자가 있으면 최외각 전자수는 a개이고 부대전자수 (짝지워지지 않는 전자수)는 b개다. a 와 b에 해당하는 수는?

① a = 4, b = 2 ② a = 6, b = 2

③ a = 4, b = 4 ④ a = 6, b = 4

[해설]

X : $1s^2 2s^2 2p^6_x 2p^1_y 2p^1_z$

최외각 전자 수 : 6개, 홀전자 수 : 2개

최외각 전자는 가장 바깥 껍질에 있는 전자이므로 원소 X의 최외각 전자는 주양자수 2번 껍질에 있는 전자이고 모두 6개이다. 바닥 상태의 전자 배치에서 훈트의 규칙에 의하여 동일한 에너지 준위($2P_x$ = $2p_y$ = $2p_z$)에 전자가 배치될 때 홀전자 수가 최대가 될 때 그 원자의 바닥 상태이므로 홀전자 수는 2개이다..

[정답] ②

49. 어떤 원자의 K, L, M 전자껍질에 전자가 완전히 채워진다면 이 원자가 가지는 전자의 총 수는 몇 개 인가? (07-02)

① 10 ② 18 ③ 28 ④ 32

[해설]

전자껍질에 최대 허용될 수 있는 전자 수는 $2n^2$개이다(단, 주양자 수 =n). 따라서 이 원자는 K(2)L(8)M(18), 모두 2+8+18 = 28개의 전자가 채워진다.

[정답] ③

50. 다음 중 바닥상태의 칼슘의 제일 끝 전자가 수용될 수 있는 오비탈 (에너지 준위가 가장 높은 오비탈)은? (07-02)

① 3S ② 3P ③ 3D ④ 4S

[해설]

$_{20}Ca$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

[정답] ④

51. 주양자수가 4 일 때 이 속에 포함된 오비탈 수는? (13-01)

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 32

[해설]

오비탈수는 주양자수(n)의 n^2이므로 $4^2 = 16$이다.

[정답] ③

52. 주기율표에서 같은 족에 속하는 원소의 관계를 가장 올바르게 설명한 것은? (06-02)

① 서로 비슷한 화학적 성질을 갖는다.

② 0족 기체는 이온화 에너지가 작다.

③ 원자 번호가 클수록 비금속성이 강해진다.

④ 원자번호가 클수록 원자반지름이 짧아진다.

[해설]

같은 족의 원소들은 원자가 전자 수가 같고 화학적 성질이 유사하다.

[정답] ①

53. 원자번호가 7인 질소와 같은 족에 해당되는 원소의 원자번호는? (12-04)

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18

[해설]

N는 2주기 15족 원소이고, 15족인 원소는 원자 번호 15번 원소는 P이다.

[정답] ①

54. 다음 중 산소와 같은 족의 원소가 아닌 것은? (09-04)

① S ② Se ③ Te ④ Bi

[해설]

산소(O) : 2주기 16족, 비스무트(Bi) : 6주기 17족.

[정답] ④

55. 다음 원소 중 제 3주기에 속하지 않는 것은? (06-01)

① Si ② Se ③ S ④ Al

[해설]

Se은 4주기 16족 원소이다.

[정답] ②

56. 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 감소하는 것은? (15-04)

① 이온화에너지 ② 원자반지름 ③ 비금속성 ④ 전기음성도

[해설]

같은 주기에서 원자 번호가 증가할수록 유효 핵전하가 증가하므로 원자반지름은 감소한다.

[정답] ②

57. 주기율표에서 제2주기에 있는 원소 성질 중 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 감소하는 것은? (12-04)

① 원자핵의 핵전하량 ② 원자의 전자의 수

③ 원자 반지름 ④ 전자껍질의 수

[해설]

같은 주기에서 원자 번호가 클수록(왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록) 핵전히랑이 증가하고 전자와의 인력이 증가하여 원자 반지름은 감소한다.

[정답] ③

58. 옥텟규칙(octet rule)에 따르면 게르마늄이 반응할 때, 다음 중 어떤 원소의 전자수와 같아지려고 하는가? (13-04)

① Kr ② Si ③ Sn ④ As

[해설]

게르마늄{Ge}은 4주기 원소로 4주기 18족 비활성 기체인 크립톤(Kr)과 같은 전자 배치로 안정해지려고 한다.

[정답] ①

59. 알칼리 금속이 다른 금속 원소에 비해 반응성이 큰 이유와 밀접한 관련이 있는 것은? (14-01)

① 밀도가 작지 때문이다.

② 물에 잘 녹기 때문이다.

③ 이온화에너지가 작기 때문이다.

④ 녹는점과 끓는점이 비교적 낮기 때문이다.

[해설]

이온화 에너지가 작을수록 전지를 쉽게 잃고 양이온이 되어 다른 원자와 쉽게 화학 반응을 할 수 있다.

[정답] ③

60. 알칼리 금속에 대한 설명 중 틀린 것은? (11-01)

① 칼륨은 물보다 가볍다.

② 나트륨의 원자번호는 11이다.

③ 나트륨의 칼로 자를 수 있다.

④ 칼륨은 칼슘보다 이온화에너지가 크다.

[해설]

칼륨의 밀도(0.89g/cm^3)는 물의 밀도(1g/cm^3, 4℃)보다 작고 알칼리 금속은 칼로 자를 수 있을 정도로 무르다. 같은 주기에서 원자 번호가 클수록 핵전하량이 크므로 이온화 에너지가 증가하므로 4주기 1족 원소인 칼륨의 이온화 에너지가 2족 원소인 칼슘보다 작다.

[정답] ④

61. 다음과 같은 경향성을 나타내지 않는 것은? (11-04)

Li < Na < K

① 원자번호 ② 원자반지름 ③ 제1차 이온화에너지 ④ 전자수

[해설]

같은 족에서 이온화 에너지는 원자 번호가 증가할수록 전자껍질 수가 증가하여 핵과 원자가전자 사이의 인력이 감소하므로 이온화 에너지는 감소한다.

[정답] ③

62. 다음의 금속원소를 반응성이 큰 순서부터 나열한 것은? (08-01)

Na, Li, Cs, K, Rb

① Cs >Rb >K >Na >Li ② Li >Na >K >Rb >Cs

③ K >Na >Rb >Cs >Li ④ Na >K >Rb >Cs >Li

[해설]

1족 알칼리 금속은 원자 번호가 클수록 반응성이 크다.

[정답] ①

63. 할로겐 원소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (13-02)

① 요오드의 최외각 전자는 7개이다.

② 할로겐 원소 중 원자 반지름이 가장 작은 원소는 F 이다.

③ 염화이온은 염화은의 흰색침전 생성에 관여한다.

④ 브롬은 상온에서 적갈색 기체로 존재한다.

[해설]

브롬(Br_2) 상온에서 적갈색 액체로 존재한다.

[정답] ④

64. 염소원자의 최외각 전자수는 몇 개인가? (13-04)

① 1 ② 2 ③ 7 ④ 8

[해설]

염소(Cl)는 17족 할로겐족 원소로 최외각 전자 수는 7개이다.

[정답] ③

65. 최외각 전자가 2개 또는 8개로써 불활성인 것은? (16-01)

① Na 과 Br ② N 와 Cl ③ C 와 B ④ He 와 Ne

[해설]

주기율표 18족 원소는 비활성 기체로 He의 최외각 전자는 2개, Ne의 최외각 전자는 8개이다.

[정답] ④

66. 금속은 열, 전기를 잘 전도한다. 이와 같은 물리적 특성을 갖는 가장 큰 이유는? (12-01)

① 금속의 원자 반지름이 크다.

② 자유 전자를 가지고 있다.

③ 비중이 대단히 크다.

④ 이온화 에너지가 매우 크다.

[해설]

금속은 양이온이 되려는 경향이 큰 원소로 금속 원자에서 떨어져 나온 자유 전자와 금속 양이온이 금속 결합을 이루고 있으며 자유 전자는 유동성이 크기 때문에 쉽게 이동할 수 있어 열과 전기 전도성이 우수하다.

[정답] ②

67. 전이원소의 일반적인 설명으로 틀린 것은? (12-02)

① 주기율표의 17족에 속하며 활성이 큰 금속이다.

② 밀도가 큰 금속이다.

③ 여러 가지 원자가의 화합물을 만든다.

④ 녹는점이 높다.

[해설]

주기율표의 17족에 속하는 원소는 비금속 원소인 할로젠족이다.

[정답] ①

68. 다음 주족원소들에 대한 일반적인 특징을 나열한 것 중 옳지 않은 것은? (06-01)

① 금속은 열전도성과 전기전도성이 있지만, 비금속은 없다.

② 금속은 낮은 이온화에너지를 가지며, 비금속은 높은 이온화에너지를 갖는다.

③ 금속의 산화물은 산성이며, 비금속의 산화물은 염기성이다.

④ 금속은 낮은 전기음성도를 가지며, 비금속은 높은 전기음성도를 갖는다.

[해설]

금속 산화물은 염기성이며, 비금속 산화물은 주로 산성을 띤다.

[정답] ③

69. 다음 중 준금속(megalloid) 원소로만 이루어진 것은? (09-02)

① B 과 Si ② Sn 과 Ag ③ Mn 과 Sb ④ Pb 과 Cu

[해설]

준금속 원소는 금속과 비금속 원소의 중간적인 성질을 지닌 원소로 대표적으로 붕소(B), 규소(Si), 저마늄(Ge), 비소(As), 안티몬(Sb) 등이 있다.

[정답] ①

70. 다음 중 이온상태에서의 반지름이 가장 작은 것은? (11-04)

① S^{2-} ② Cl^{-} ③ K^{+} ④ Ca^{2+}

[해설]

제시된 이온들은 이온 상태에서 전자 수가 18개로 모두 같다. 원자 번호가 클수록 핵전하량이 커지고 핵과 원자가 전자와의 인력이 증가하므로 이온 반지름은 원자 번호가 가장 큰 Ca^{2+} 이온이 가장 작다.

[정답] ④

71. Li 과 F를 비교 설명한 것 중 틀린 것은? (10-01)

① Li은 F보다 전기전동성이 좋다.

② F는 Li 보다 높은 1차 이온화에너지를 갖는다.

③ Li의 원자반지름은 F보다 작다.

④ Li 는 F 보다 작은 전자친화도를 갖는다.

[해설]

같은 주기에서 원자 번호가 증가할수록 유효 핵전하랑이 증가하므로 원자 반지름은 감소하므로 원자 반지름은 Li > F이다. 전자 친화도는 같은 주기에서 원자 번호가 클수록 증가한다.

[정답] ③

72. 다음 금속 중 양쪽성 원소가 아닌 것은? (06-04)

① Al ② Zn ③ Sn ④ Cu

[해설]

Cu는 양쪽성 원소가 아니다.

[정답] ④

73. 다음 중 양쪽성 산화물에 해당하는 것은? (10-01)

① NO_2 ② Al_2O_3 ③ MgO ④ Na_2O

[해설]

양쪽성 물질이란 산성과 염기성으로 모두 작용할 수 있는 물질로 아연, 주석, 알루미늄, 베릴륨의 산화물이 양쪽성 물질로 작용할 수 있다.

[정답] ②

74. 산성 산화물에 해당하는 것은? (13-04)

① CaO ② Na_2O ③ CO_2 ④ MgO

[해설]

산성 산화물이란 물과 반응하여 산을 만들거나 염기와 반응하여 염을 만드는 물질로 주로 비금속 원소의 산화물이 여기에 속한다. CO_2는 물에 녹아 H_2CO_3를 생성하는 산성 산화물이다.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

[정답] ③

75. 다음 중 염기성 산화물에 해당하는 것은? (12-01)

① 이산화탄소 ② 산화나트륨 ③ 이산화규소 ④ 이산화황

[해설]

염기성 산화물은 물과 반응하여 영기성을 만들거나 산과 반응하여 염을 생성하는 물질이다. 주로 금속의 산회물이 염기성 산회물이 된다. 산화나트륨은 물에 독이 수산화나트륨을 생성한다.

$$Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$$

[정답] ②

76. 이온화에너지에 대한 설명으로 옳은 것은? (15-01)

① 바닥상태에 있는 원자로부터 전자를 제거하는데 필요한 에너지이다.

② 들뜬 상태에서 전자를 하나 받아들일 때 흡수하는 에너지이다.

③ 일반적으로 주기율표에서 왼쪽으로 갈수록 증가한다.

④ 일반적으로 같은 쪽에서 아래로 갈수록 증가한다.

[해설]

이온화 에너지는 중성 원자에서 전자를 떼어낼 때 필요한 에너지로 같은 주기에서 원자 번호가

증가할수록 증가하고, 같은 족에서는 원자 번호가 증가할수록 감소한다.

[정답] ①

77. 다음 중 1차 이온화 에너지가 가장 작은 것은? (15-04)

① Li ② O ③ Cs ④ Cl

[해설]

이온화 에너지는 같은 족에서 원자 번호가 클수록, 같은 주기에서는 원자 번호가 작을수록 작다. 따라서 1족, 6주기 원소 Cs이 가장 작다.

[정답] ③

78. 각 원소의 1차 이온화에너지가 큰 것부터 차례로 배열된 것은? (09-02)

① Cl > P > Li > K ② Cl > P > K > Li

③ K > Li > Cl > P ④ Li > K > Cl > P

[해설]

이온화 에너지는 같은 족에서 원자 번호가 클수록, 같은 주기에서는 원자 번호가 작을수록 작다.

[정답] ①

79. 다음 중 1차 이온화 에너지가 가장 큰 것은? (09-04)

① He ② Ne ③ Ar ④ Xe

[해설]

같은 족에서 원자 번호가 증가할수록 이온화 에너지는 감소하는 경향성이 있다. 따라서 18족 비활성 기체의 경우에도 He의 이온화 에너지가 가장 크다.

[정답] ①

80. 다음 원자 중 이온화 에너지가 가장 큰 것은? (06-04)

① 나트륨 ② 염소 ③ 탄소 ④ 붕소

[해설]

이온화 에너지는 같은 주기에서는 원자 번호가 클수록 증가하고, 같은 족에서는 원자 번호가 클수록 감소한다.

[정답] ②